



KANDIDAT

10016

PRØVE

TS200416 1 Risikostyring av maritime operasjoner

Emnekode	TS200416
Vurderingsform	Skriftlig eksamen
Starttid	08.12.2023 08:00
Sluttid	08.12.2023 11:00
Sensurfrist	08.01.2024 22:59
PDF opprettet	01.06.2024 09:38

Seksjon 1

Oppgave	Tittel	Oppgavetype
i	Forside	Informasjon eller ressurser
1	Oppgave 1	Langsvar
2	Oppgave 2	Langsvar
3	Oppgave 3	Langsvar

1 Oppgave 1

Landbasert oppdrett av fisk har av enkelte aktører blitt fremstilt som fremtiden til oppdrettsnæringen. Ved å bruke lukkede kontrollerte merder på land så kan en sikre at fisken ikke blir utsatt for smitte eller parasitter som lakselus. Dessverre så vil en slik løsning også medføre en betydelig risiko for oppdretteren siden en er avhengig av et avansert system som sikrer fisken tilgang til oksygenrikt vann, tilgang til for og rensing av avfall. Oppgaven deres vil ta for seg et slikt anlegg og dere skal regne ut systempåliteligheten til dette anlegget.

Anlegget består av følgende kritiske komponenter:

Anlegget har tilførsel av elektrisitet fra strømmettet. I tillegg så er det et dieselaggregat som starter opp dersom strømmen går.

Der er fire pumper som forsørger anlegget med sjøvann. Hver pumpe har en sensorpakke som måler oksygeninnhold og temperatur. Det er nok at en fungerer

Det er tre sensorer som måler temperatur, oksygen og CO₂ i mærene, det er tilstrekkelig at en fungerer.

Der er to filterpumper som renser vannet for avfall kontinuerlig. Det er tilstrekkelig at en fungerer.

Følgende pålitelighet er oppgitt for komponentene i systemet.

Strømmettet: 0.999

Dieselaggregat: 0.95

Sjøvannspumpe: 0.99

Sensorpakke på pumper: 0.999

Sensorer i mærene: 0.9999

Rensepumpe: 0.99

- Tegn et pålitelighetsblokkdiagram for de kritiske komponentene?
- Hva er påliteligheten?
- Identifiser minimale kutt og minimale stier i systemet?
- Hva slags redundans vil du kalle dieselaggregatet?

Skriv ditt svar her

Oppgave 1b)

Påliteligheten for dette pålitelighetsblokkdiagrammet vil kunne regnes ut slik:

$$P_1 (\text{Strøm og aggregat}) = 1 - (1 - 0,999 * 0,95) = 0,9490$$

$$P_2 (\text{Pumper og sensorpakker}) = 1 - (1 - 0,99 * 0,999) * (1 - 0,99 * 0,999) * (1 - 0,99 * 0,999) * (1 - 0,99 * 0,999) = 0,9999$$

$$P_3 (\text{Sensorer i mærene}) = 1 - (1 - 0,9999 * 0,9999 * 0,9999) = 0,9997$$

$$P_4 (\text{Rensepumpe}) = 1 - (1 - 0,99 * 0,99) = 0,9801$$

$$\text{Pålitelighet} = 0,9490 * 0,9999 * 0,9997 * 0,9801 = \mathbf{0,9297}$$

Svar: Den utregnede påliteligheten basert på pålitelighetsblokkdiagrammet er på 0,9297. Med andre ord har dette anlegget en grei pålitelighet.

c)

Minimale stier for dette blokkdiagrammet er 48 stk. ($2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24 \times 2 = 48$)

Grunnen til at det er så mange antall mulige stier er fordi gjennom hele prosessen er de ulike komponentene under hver parallell som uavhengig av hverandre for å fungere for å fungere (f.eks. at det er tilstrekkelig at bare én pumpe fungerer av gangen), utenom start-parallellen som er strøm og aggregat der hvor bare den ene brukes samtidig.

Minimale kutt for dette blokkdiagrammet er lik 2; strømmettet og aggregatet. Det er ingen andre mulige minimale kutt i dette diagrammet da de fleste komponentene i hver parallell kan operere ene og alene uavhengig av hverandre, noe som gjør at systemet ikke vil svikte dersom en komponent eller kombinasjon av komponenter kuttes ut. Dersom vi skal kutte for eksempel alle sensorene eller rensepumpene vil dette bli hele kutt og ikke minimale kutt.

d)

Dieselaggregatet her kan sies å være back-up system i form av passiv-varm redundans. Ved passiv-varm redundans er ikke aggregatet i funksjon, men er klar til å ta over systemet / prosessen automatisk dersom hovedkomponenten skulle svikte.

Ord: 285

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?

Bruk følgende kode:

7 1 4 9 5 5 8

i Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question nr
Oppgavenr

Page number
Sidetall

7	1	4	9	5	5	8
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

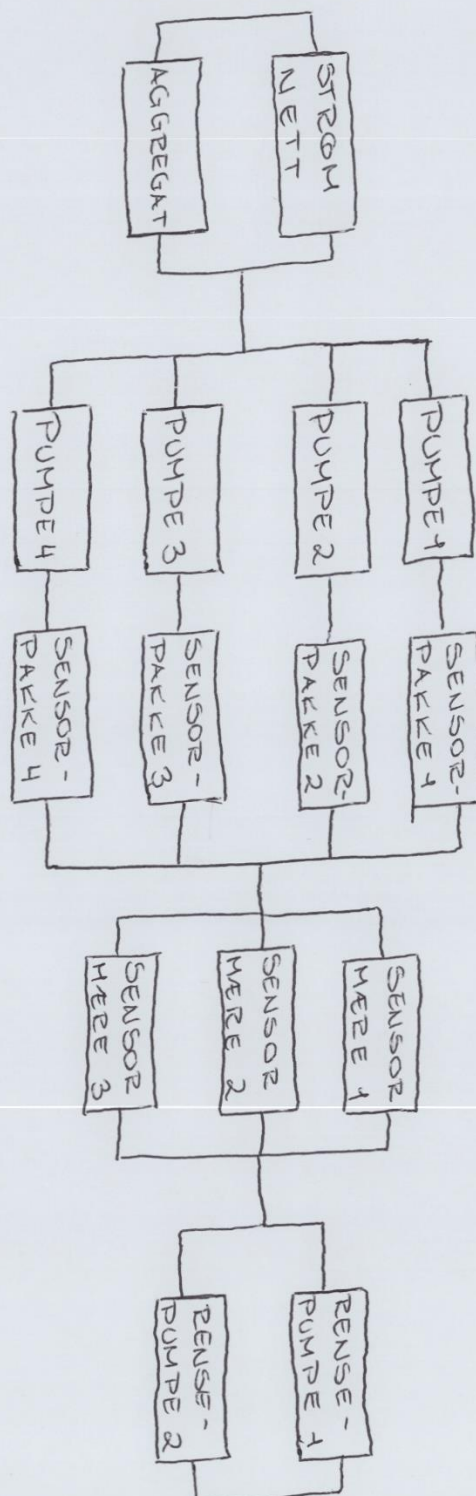
08.12.23 TS200416 10016

1

1

Oppg. 1a)

Drawing area Tegneområde



PÅLITELIGHETS BLOKKDIAGRAM

2 Oppgave 2

Du har tenkt å fortsette å studere etter fullført bachelorgrad i Shipping Management, men er usikker på hvilken mastergrad du skal ta. Du har identifisert følgende kriterier som er viktige for deg:

Faglig relevans: Du vil helst studere maritime fag, men vurderer også en økonomi utdanning og Logistikk.

Kvalifisering: Du vurderer både en full 120 SP master, 90 SP master og en executive master på 60 SP

Studiested: Du ønsker å studere lengst mulig unna Ålesund.

Varighet på studiet: Trenger ikke mer studielån enn nødvendig

Du vekter kriteriene slik:

Faglig relevans: 6

Kvalifisering: 5

Studiested: 3

Varighet på studiet: 2

Relevante mastergrader vurderes slik:

	Relevans	Kvalifisering	Studiested	Varighet
Maritime operasjoner NTNU Ålesund	5	5	1	2
Executive MBA BI Oslo	4	2	4	5
Master i Logistikk H. I Molde	3	5	2	2
Master in advanced economics – Copenhagen B.S.	4	5	5	2
Vekt	6	5	3	2

- Velg en hensiktsmessig tillitsindeks C^* og vis hvordan du bruker rangeringsmetoden grafisk.
- Bruk rangeringsmetoden Electre 1 til å gjøre ditt valg, Begrunn valget ditt.

Skriv ditt svar her

Oppgave 2a)

Gjennom rangeringsmetoden Electre 1, ser vi at i denne sammenheng er det hensiktsmessig å sette tillitsindeksen til $C^* = 13 / 16$. Denne tillitsindeksen viser basert på alternativene vi har sammenlignet, hvilke alternativer som i dette tilfellet vil være mest relevant i forhold til de ulike kriteriene som er vektlagt. Dette ved at alternativene som har en del lavere tall en indeksen her vil, gjennom nettopp tillitsindeksen, kunne lukes ut så de andre bedre alternativene kan prioriteres.

b)

Gjennom rangeringsmetoden og informasjonen som er opplyst om på forhånd, ser vi at to av alternativene, Copenhagen Business School og NTNU Ålesund, er vesentlig tyngre vektlagt enn de to andre alternativene. I rangeringsmetoden ser vi at NTNU Ålesund er det alternativet som treffer best i forhold til kriterier og vektlegging, og Copenhagen B.S følger like etter. BI Oslo vil i følge skjemaet bli det tredje beste alternativet, og Høyskolen i Molde det dårligste alternativet. Men dersom man basert på informasjonen oppgitt med tanke på de vektlagte kriteriene, ville nok Copenhagen B.S vært det mest relevante alternativet dersom studiested og kvalifisering er to viktige poeng i tillegg til faglig relevans, utenom dette er det nok NTNU Ålesund som forblir det mest relevante studiet her.

Ord: 204

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?

Bruk følgende kode:

1 5 3 6 5 8 3

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1	5	3	6	5	8	3
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

08.12.23	TS200416	10016	2	2	3
----------	----------	-------	---	---	---

Writing area Skriveområde

Oppg. 2a)

$V=16$	NTNU	OSLO	MOLDE	CPH
NTNU	-	6+5	6+5+2	6+5+2
OSLO	3+2	-	6+3+2	6+2
MOLDE	5+3+2	5	-	5+2
CPH	5+3+2	6+5+3	6+5+3+2	-

!CPH = Copenhagen!

	NTNU	OSLO	MOLDE	CPH
NTNU	-	11	13	13
OSLO	6	-	11	8
MOLDE	10	5	-	7
CPH	10	13	15	-

Hensiktsmessig tillitsindeks

$$C^* = 13/16$$

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1536583

08.12.23

TS200416

10016

2

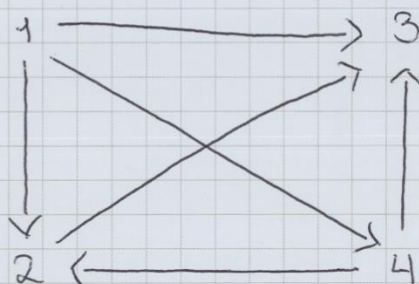
3

3

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Writing area Skriveområde

Oppgave 2a forts.)



1 = NTNU Ålesund

2 = BI Oslo

3 = H.I. Molde

4 = CPH B.S.

3 Oppgave 3

- a. Hvordan vil du definere risiko?
- b. En måte analysere risikoen for ulykker på er å bruke energi og barriereperspektivet. Forklar kort hva det betyr og hvordan en kan bruke dette perspektivet til å forhindre ulykker.
- c. Demings sirkel illustrerer prinsippet om kontinuerlig forbedringsarbeid. Hvorfor er kontinuerlig forbedringsarbeid så viktig og forklar stegene i Demings sirkel

Skriv ditt svar her

a)

Vi kan definere risiko som usikkerhet gange konsekvens. Det eksisterer og forekommer usikkerhet i mange tilfeller, og ved at det eksisterer usikkerhet eksisterer det også konsekvens. Gjennom at risiko er usikkerhet gange konsekvens, sier vi at risikoen oppstår som et resultat av denne usikkerheten og konsekvensen av det.

Risikoen for noe kan minimeres ved å finne tiltak som tilfredsstiller usikkerheten som eksisterer, eller finne tiltak som forebygger de mulige konsekvensene. Ved at det eksisterer en usikkerhet, kan konsekvensen ved denne usikkerheten være at det er en risiko for at en uønsket hendelse oppstår. Dersom man i tilfeller vet at det er en potensiell risiko grunnet usikkerheten og konsekvensen som allerede eksisterer, er det mulig å foreta en risikovurdering og deretter finne ut om det er tiltak som kan gjøres for å enten unngå denne risikoen eller gjøre den minst mulig.

b)

Energi og barriereperspektivet handler i stor grad om aktive og latente feil ved ulykker. Aktive feil regnes feil som i størst grad skyldes mennesket, og latente feil er feil som i størst grad skyldes for eksempel maskiner eller prosesser. Latente feil kan ofte være vanskeligere å oppdage enn aktive feil da disse i mange tilfeller kan skyldes en prosess som har utviklet seg over flere instanser og bidratt til en større feil. Aktive og latente feil er begrep mye brukt innenfor Charles Perrow's Natural/Normal Accident Theory (NAT), og dens motteori om High Reliability Organizations. Perrow's teori går ut på hvordan han mente ulykker i mange tilfeller er uunngåelige, og at ulykker skjedde enten på grunn av tett kobling eller på grunn av høy interaktiv kompleksitet. Høy interaktiv kompleksitet er preget av desentralisering, og tett kobling er preget av sentralisering, noe som gjør de motsatt av hverandre og som da Perrow mente ville føre til en ulykke dersom et system innebar begge disse to. Men teorien om High Reliability Organizations (HRO) sier i mot NAT ved at selv om et system er av høy kompleksitet og høy redundans, vil det kunne være mulig å unngå ulykker gjennom blant annet kunnskap, informasjonsdeling og autoritær fordeling når det først gjelder. Eksempler på slike komplekse systemer er blant annet atomkraftverket i Tsjernobyl (som endte i en katastrofal ulykke), og militære hangarskip som ofte blant annet er atomdrevet.

Et annet viktig punkt i energi og barriereperspektivet, og om feil er aktive eller latente, er prinsippet om mennesker, teknologi og organisasjon (MTO). Dette prinsippet forklarer hvordan det som regel ved feil ikke bare skyldes mennesket (som man lenge trodde og konkluderte med), men at teknologien og organisasjonen i de fleste tilfeller også følger med inn i feilen. Med andre ord at feil skyldes alle tre komponentene sammen, og at dette er viktig å se på ved ulykkessammenheng.

Oppsummert kan dette perspektivet være med på å forhindre ulykker gjennom å grundig se på årsakssammenheng ved for eksempel tidligere ulykker (potensiell MTO), og gjennom dette sette inn andre tiltak som kan være med på å forhindre ulykker i fremtiden. Dette kan være tiltak som økt kunnskap og kompetanse for de involverte, relevant erfaring ved ansettelse, scenarioutøvelser, psykologiske tiltak og autoritære tiltak og innstramminger.

c)

Demings sirkel om kontinuerlig forbedringsarbeid er et prinsipp som handler om å planlegge, gjennomføre, sjekke, handle, eller som den er kjent ved på engelsk: Plan, Do, Check, Act. Dette prinsippet omfatter viktigheten rundt kontinuerlig forbedringsarbeid i en organisasjon, ved at det stadig kan gjøres noe annerledes eller bedre, og at dette er noe en bør prøve avdekke dersom mulig. Denne sirkelen er kontinuerlig i bruk, men vi tar her utgangspunkt i at plan er startfasen/grunnfasen.

Gjennom dette prinsippets første fase, p"lanlegging/plan" så går man gjennom planlegging og hvilke problemer og eventuelle avvik en ønsker få forbedret. Det kan her gjennomføres en analyse for å finne ut om det er forbedringspotensiale i bedriften, og for å deretter tenke ut hvilke tiltak som kan gjennomføres for at dette potensialet utfylles både nå og på sikt.

Ved "gjennomføre/do" fasen vil organisasjonen teste ut de mulige og potensielle tiltakene som kom fram i planleggingsfasen, og sjekke om disse tiltakene både egner seg for den vedkommende organisasjonen og dens system.

Gjennom "sjekke/check" fasen, sjekker organisasjonen ut om disse tiltakene som ble tatt i bruk har levd opp til forventningene av sin funksjon i forhold til behovet i organisasjonen. Det sjekkes da her om tiltakene er mulig å innføre til vanlig, om det vil opprettholde/gi økt kvalitet og kvanitet i bedriften, i tillegg til om de virker forebyggende i den grad at det kan forbedre for eksempel helse, miljø og sikkerhet internt i organisasjonen. (Hvordan tiltakene evalueres spørres helt på hvilke tiltak som innføres og hvilke behov disse skal dekke).

Den siste fasen er "handling/act", og handler om å ta i bruk disse tiltakene til vanlig. Gjennom de andre fasene har en da funnet ut at behovet for forbedring er der, og gjennom testing og kontroller ser en at dette er tiltak som kan gi/forbedring og som bør handles med.

Kontinuerlig forbedringsarbeid er et svært viktig og forebyggende arbeid blant annet på grunn av det kan være med på å både forhindre mulige fremtidige avvik / ulykker ved å rette opp i tidligere feil / avvik og finne tiltak som kan forbedre dette til en potensiell lignende situasjon. Dette hjelper også organisasjonen ved at den kan utvikle seg, da gjennom de mulige hullene de finner/som oppstår og ved at de må finne gode løsninger for å tette disse. Dette arbeidet kan bidra til økt sikkerhet i organisasjonen, både med tanke på arbeidet som gjennomføres (at man har potensielle tiltak som kan settes inn), og ved at en forhåpentligvis unngår nye avvik som kan gi kostnadsbesparelser og økt kvalitet internt. Det er alltid noe som kan forbedres i en organisasjon, og derfor er dette prinsippet fint å ha for å stadig kunne prøve finne ut hva som kan gjøres bedre.

Ord: 972

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?

Bruk følgende kode:

1 0 9 1 8 3 6